

东华大学 2014----2015 学年第 二 学期 试卷 A 卷

踏实学习，弘扬正气；诚信做人，诚实考试；作弊可耻，后果自负。

课程名称 几何与多元微积分 A(上) 使用专业 全校各专业
教师 班号 姓名 学号 考试教室

试题 得分	一	二	三	四	五	六	七	总分

一、填空题（每小题 4 分，共 32 分）

1、当且仅当 $|q| < 1$ 时，几何级数 $\sum_{n=0}^{\infty} aq^n (a \neq 0)$ 收敛，且其和为 $\frac{a}{1-q}$ 。

2、 $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{\ln(1+xy)}{y} = 1$ 。

3、设动点到点 $(0,0,5)$ 的距离等于它到 x 轴的距离，则该动点的轨迹方程为

$$x^2 - 10z = -25。$$

4、过 x 轴和点 $M_0(4, -3, 1)$ 的平面方程为 $y + 3z = 0$ 。

5、级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ 绝对收敛（绝对收敛，条件收敛，发散）。

6、两个球面的交线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 1 \end{cases}$ 在 yOz 面上的投影曲线方程为

$$\begin{cases} y + z - 1 = 0 \\ x = 0 \end{cases} \quad (0 \leq y \leq 1)。$$

7、设 $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^4}$ ，则 $f_x(0, 0) =$ 不存在， $f_y(0, 0) = 0$ 。

8、设 $\vec{a} = (2, 1, 2)$, $\vec{b} = (4, -1, 10)$, $\vec{c} = \vec{b} - \lambda \vec{a}$, 且 $\vec{a} \perp \vec{c}$, 则 $\lambda = 3$ 。

二、解答下列各题（每题 7 分，共 35 分）

1、已知 $A(1, -1, 2)$, $B(5, -6, 2)$, $C(1, 3, -1)$ 。求

(1) $\triangle ABC$ 的面积； (2) 从顶点 B 到边 AC 的高的长度。

解：(1) $\vec{AB} = (4, -5, 0)$, $\vec{AC} = (0, 4, -3)$ 。

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |\vec{AB} \times \vec{AC}| = \frac{1}{2} |(15, 12, 16)| = \frac{25}{2}。$$

$$(2) |\vec{AC}| = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$$

从顶点 B 到边 AC 的高的长度 $h = \frac{S_{\triangle ABC}}{|AC|} \times 2 = 5$.

2、利用级数收敛的必要条件证明极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0$.

证明: 记 $a_n = \frac{n!}{n^n}$, 构造级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. 由于

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n^n}{(n+1)^n}$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \frac{1}{e} < 1$

根据比值审敛法, 知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 于是级数的一般项必趋于零, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0$.

3、设 $w = f(x, xy, xyz)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial w}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}$.

解: $\frac{\partial w}{\partial x} = f'_1 + y f'_2 + yz f'_3$

$$\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} = f''_{11} + y f''_{12} + yz f''_{13} + y(f''_{21} + y f''_{22} + yz f''_{23}) + yz(f''_{31} + y f''_{32} + yz f''_{33})$$

$$= f''_{11} + y^2 f''_{22} + y^2 z^2 f''_{33} + 2y f''_{12} + 2yz f''_{13} + 2y^2 z f''_{23}$$

4、设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $z = x + y\varphi(z)$ 所确定的隐函数, 其中 φ 有连续导数, 求 dz .

解: $dz = dx + \varphi(z)dy + y\varphi'(z)dz$

$$\Rightarrow dz = \frac{1}{1 - y\varphi'(z)} dx + \frac{\varphi(z)}{1 - y\varphi'(z)} dy$$

5、将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 4x + 3}$ 展开成 $(x+1)$ 的幂级数, 并指出展开式成立的区间。

解: $f(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x-3} - \frac{1}{x-1} \right)$

$$= \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{1 - \frac{x+1}{4}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{x+1}{2}} \right]$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{n+2}} - \frac{1}{2^{2n+3}} \right) (x+1)^n$$

展开式成立的范围是 $-3 < x < 1$.

三、(8分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n+1} x^{2n-1}$ 的收敛半径和收敛域.

$$\text{解: } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left| \frac{2^{n+1}}{n+2} x^{2n+1} \right|}{\left| \frac{2^n}{n+1} x^{2n-1} \right|} = 2x^2$$

当 $2x^2 < 1$, 即 $|x| < \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, 幂级数绝对收敛.

又 $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, 原级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{2}}{n+1}$, 发散.

$x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, 原级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-\sqrt{2}}{n+1}$, 发散.

所以该幂级数的收敛半径为 $R = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 收敛域为 $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$

四、(8分) 求直线 $\begin{cases} x+2y-3z=2 \\ 2x-y+z=3 \end{cases}$ 在平面 $z=1$ 上的投影直线的方程.

解: 取平面束

$$x+2y-3z-2+\lambda(2x-y+z-3)=0$$

其法向量为 $\mathbf{n}_1 = (1+2\lambda, 2-\lambda, -3+\lambda)$, 平面 $z=1$ 的法向量为 $\mathbf{n}_2 = (0, 0, 1)$,

$\mathbf{n}_1 \perp \mathbf{n}_2$, 所以 $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = \lambda - 3 = 0$, 故 $\lambda = 3$. 知投影平面的方程为 $7x - y - 11 = 0$.

因而投影直线 L 的方程为 $\begin{cases} 7x - y - 11 = 0 \\ z = 1 \end{cases}$.

五、(6分) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 1, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, 讨论 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点的可微性.

解: $0 \leq \left| \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2} \right| \leq \frac{1}{2} |x^2 - y^2| \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow 0, y \rightarrow 0)$

$$\Rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0 \neq f(0,0)$$

$\Rightarrow f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点不连续.

$\Rightarrow f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点不可微.

六、(6分) 将函数 $f(x) = 2 + |x|$ ($-1 \leq x \leq 1$) 展开成以 2 为周期的 Fourier 级数, 并由此计

算级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 的和。

解: 由于 $f(x) = 2 + |x|$ ($-1 \leq x \leq 1$) 为偶函数, 所以 $b_n = 0$ ($n = 1, 2, \dots$).

$$a_0 = 2 \int_0^1 (2+x) dx = 5$$

$$a_n = 2 \int_0^1 (2+x) \cos nx dx = \frac{2}{n^2 \pi^2} (\cos n\pi - 1) = \frac{2}{n^2 \pi^2} ((-1)^n - 1) \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

$$\text{所以 } 2 + |x| = \frac{5}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^2 \pi^2} ((-1)^n - 1) \cos n\pi x, \quad -1 \leq x \leq 1.$$

$$\text{当 } x=0 \text{ 时, 有 } \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$$

$$\text{而 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k)^2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} + \frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

$$\text{移项, 整理得 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

七、(5分) 设函数 $f(x)$ 在 $|x| \leq 1$ 上有定义, 在 $x=0$ 的某领域内有连续的二阶导数, $x \neq 0$

时 $f(x) \neq 0$; 当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 x 的高阶无穷小; 且 $\forall n \in \mathbb{N}$, 有

$$\left| \frac{b_{n+1}}{b_n} \right| \leq \left| \frac{f\left(\frac{1}{n+1}\right)}{f\left(\frac{1}{n}\right)} \right|. \quad \text{证明: 级数 } \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{|b_n b_{n+1}|} \text{ 收敛.}$$

证明: $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 x 的高阶无穷小

$$\Rightarrow f(0) = 0, \quad f'(0) = 0$$

因 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某领域内有连续的二阶导数, 应用马克劳林展式,

$$\Rightarrow \left| f\left(\frac{1}{n}\right) \right| \leq \frac{M}{n^2}$$

$$\text{又 } \forall n \in N, \text{ 有 } \left| \frac{b_{n+1}}{b_n} \right| \leq \left| \frac{f\left(\frac{1}{n+1}\right)}{f\left(\frac{1}{n}\right)} \right|, \quad \text{递推得 } |b_n| \leq \left| \frac{b_1}{f(1)} \right| \left| f\left(\frac{1}{n}\right) \right|$$

由于 $\sqrt{|b_n b_{n+1}|} \leq \frac{1}{2}(|b_n| + |b_{n+1}|)$, 根据比较审敛法, 证得级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{|b_n b_{n+1}|}$ 收敛.